

BREAKDOWN ARSITEKTUR DEEP LEARNING

Untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan U-Net

A. Deskripsi Taks/Kasus

Task ini merupakan semantik segmentation berbasis piksel, yaitu proses segmentasi untuk mengklasifikasikan setiap piksel pada citra MRI ke dalam dua kategori yaitu kategori tumor atau jaringan normal. Model ini akan menerima citra MRI otak sebagai input, kemudian menghasilkan mask biner yang menunjukkan dimana lokasi otak pada gambar MRI otak tersebut. Output segmentasi ini akan memiliki ukuran yang sama dengan citra input sehingga posisi tumor otak dapat terlihat secara detail dan sesuai dengan gambar asli.

Dimana pada penelitian ini digunakan arsitektur U-Net karena model ini dirancang khusus untuk task segmentasi citra medis dan mampu menghasilkan performa yang baik meskipun jumlah data pelatihan terbatas. Pada penelitian terdahulu telah dibuktikan bahwa arsitektur model U-Net mampu menghasilkan segmentasi dengan akurasi tinggi meskipun menggunakan jumlah data latih yang relatif terbatas, sehingga arsitektur ini sangat sesuai untuk segmentasi citra medis seperti MRI tumor otak (Ronneberger et al., 2015).

B. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan diasumsikan terdiri dari 1000 citra MRI otak yang berukuran 256 x 256 piksel. Dimana dataset terdiri dari dua jenis yaitu citra MRI otak itu sendiri sebagai input dan mask segmentasi sebagai labeling, setiap citra MRI memiliki pasangan mask yang menunjukkan area tumor pada otak. Pada setiap citra MRI otak memiliki nilai mask segmentasi piksel, dimana jika piksel bernilai 1 atau berwarna putih merepresentasikan area tumor sedangkan untuk piksel bernilai 0 atau berwarna hitam merepresentasikan jaringan yang normal pada otak. Dengan demikian model dapat mempelajari lokasi dan juga bentuk tumor secara detail berdasarkan citra MRI otak.

Data citra yang diinputkan berupa citra 2D grayscale sehingga model hanya memproses intensitas keabuan pada gambar. Seluruh citra memiliki ukuran piksel yang sama sehingga proses pelatihan model dapat dilakukan dengan lebih konsisten.

C. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur deep learning yang dipakai untuk task semantic segmentasi berbasis piksel untuk klasifikasi kategori tumor atau jaringan normal pada piksel citra MRI otak adalah U-Net. U-Net sendiri adalah arsitektur fully convolutional network yang pertama kali dikembangkan untuk segmentasi citra biomedis, dinamakan “U-Net” karena bentuk arsitekturnya sendiri menyerupai huruf U jika divisualisasikan (Yang et al., 2026).

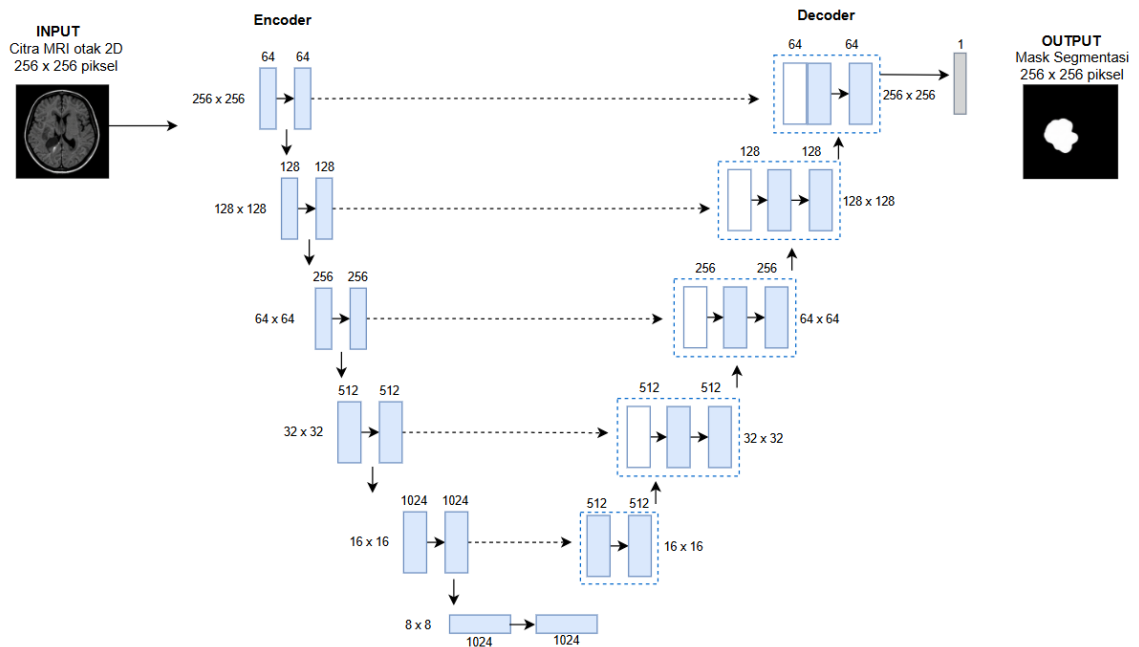
Dimana kemampuan dan juga alasan utama penggunaan U-Net dalam task ini adalah karena desain U-Net yang berbentuk huruf “U” ini memungkinkan model menangkap sekaligus konteks global dan detail halus (*fine-grained*) sehingga cocok untuk

masalah segmentasi kompleks seperti dekteksi tumor otak selain itu keunggulan dibandingkan dibandingkan dengan metode tradisional U-Net dapat memberikan akurasi segmentasi lebih tinggi dan robust dalam menangani variasi bentuk, ukuran, dan juga lokasi tumor (Yang et al., 2026). Selain itu U-Net cocok untuk data yang terbatas (Aslan & Özüpak, 2026), ini cocok untuk dataset task ini yang hanya mencapai 1000 data citra MRI otak. Selain itu U-Net juga memiliki arsitektur encoder decoder yang dirancang untuk segmentasi piksel dimana outputnya harus sama persis dengan ukuran input dimana, U-Net sendiri juga mampu merekontruksi lokasi hingga tingkat piksel melalui encoder dan decodernya dan juga dapat menyalin fitur spasial sehingga detail untuk batas tumor otak tidak hilang dan dapat dikenali (Walsh et al., 2022).

Meskipun efektif untuk segmentasi citra medis, U-Net dasar memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam menangkap hubungan antar piksel yang berjauhan dan model ini juga kurang sensitif terhadap ukuran tumor yang terlalu kecil (Devi et al., 2026).

D. Diagram Breakdown Arsitektur

Diagram breakdown arsitektur U-Net untuk task semantik segmentasi berbasis piksel untuk mengklasifikasikan setiap piksel pada citra MRI otak ke dalam dua kategori tumor atau jaringan normal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram Breakdown Arsitektur U-Net

Arsitektur dari U-Net sendiri memiliki desain *encoder* dan *decoder* yang simetris yang terdiri dari jalur ekstraksi fitur (*downsampling*) dan jalur rekonstruksi fitur (*upsampling*) yang dihubungkan dengan *skip connection* untuk mempertahankan informasi pada sebuah citra (Yang et al., 2026). Dalam diagram breakdown arsitektur U-Net diatas proses segmentasi dimulai dari *encoder* yang berfungsi untuk proses ekstraksi fitur penting dari citra MRI melalui serangkaian operasi konvolusi *downsampling* pada *encoder*, dimana pada akhir proses *downsampling* ukuran *feature map* semakin kecil mulai dari 256 x 256

piksel hingga menjadi 8 x 8 piksel sementara itu untuk jumlah filter nya semakin meningkat dimulai dari awalnya hanya 64 hingga 1024 untuk menangkap pola fitur yang semakin kompleks. Fitur itu kemudian akan diekstraksi kemudian akan masuk ke komponen U-Net yaitu *decoder* yang berfungsi untuk merekonstruksi informasi melalui proses *upsampling* sehingga *feature map* kembali ke 256 x 256 piksel. Pada tahap *decoder*, setiap informasi dari *encoder* dengan ukuran yang sama akan dihubungkan dan digabungkan melalui *skip connection* untuk mempertahankan detail spasial yang kemungkinan hilang karena proses *downsampling*. Sehingga melalui mekanisme ini U-Net mampu menghasilkan segmentasi yang akurat dan sesuai dengan lokasi dari tumor melalui citra MRI otak.

Referensi

- Aslan, E., & Özüpak, Y. (2026). A hybrid deep learning framework based on VGG19 and U-Net for accurate brain tumor segmentation in MRI images. *Magnetic Resonance Letters*, 200275. <https://doi.org/10.1016/j.mrl.2026.200275>
- Devi, C. N., Lawrence, T. S., & Subramaniam, P. R. (2026). A novel hybrid Res2Net-UNet model for accurate brain tumor segmentation in MRI. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 7(1), 310–324. <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2025.11.005>
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *Springer International Publishing*, 9351(Cvd), 12–20. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4>
- Walsh, J., Othmani, A., Jain, M., & Dev, S. (2022). Using U-Net network for efficient brain tumor segmentation in MRI images. *Healthcare Analytics*, 2(June), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100098>
- Yang, W., Zhang, R., Kwok, S., & Chow, K. (2026). A survey of U-Net variant network for MRI brain tumor segmentation. 6. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00525-0>